

Strategie adaptacji do zmiany klimatu

Dr hab. Łukasz Kurowski, prof. ucz.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych



Rozwój gospodarczy a środowisko przyrodnicze

Raport uThanta (26 maja 1969)

Nazwa pochodzi od sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta,

Tytuł: „Problemy ludzkiego środowiska” (The problems of human environment),



Źródło: <https://news.un.org/en/spotlight/character-sketches-u-thant-brian-urquhart>



Raport uThanta (26 maja 1969)

*„Nie chciałbym, aby moje słowa zabrzmiały zbyt dramatycznie, ale na podstawie danych, do których mam dostęp jako sekretarz generalny, mogę wysunąć jeden tylko wniosek, a mianowicie, że członkom Narodów Zjednoczonych **pozostało może 10 lat** na uregulowanie zastarzałych waśni i podjęcie wspólnej ogólnoświatowej inicjatywy w celu zahamowania wyścigu zbrojeń, **poprawy warunków środowiskowych człowieka**, zlikwidowania groźby eksplozji demograficznej oraz nadania należytego rozmachu wysiłkom **w dziedzinie rozwoju**. Jeżeli w tym czasie nie zorganizuje się **współdziałania na skalę światową**, to obawiam się, że wspomniane przeze mnie problemy osiągną tak zatrważające rozmiary, że ich opanowanie **nie będzie już w naszej mocy**.”*



Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- brak powiązania wysoko rozwiniętej techniki i technologii z wymogami środowiska
- wyniszczenie ziem uprawnych
- bezplanowy rozwój stref miejskich
- zmniejszanie się powierzchni wolnych, otwartych terenów
- znikanie wielu form życia zwierzęcego i roślinnego
- zatrutowanie i zanieczyszczanie środowiska
- konieczności ochrony takich elementów środowiska jak gleba, woda i powietrze.

Czy to się zmieniło?



Co się rozumie przez pojęcie zrównoważony?

Raport Komisji Brundtlandzkiej pt. „Our Common Future” (1987).

Rozwój zrównoważony: „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”.

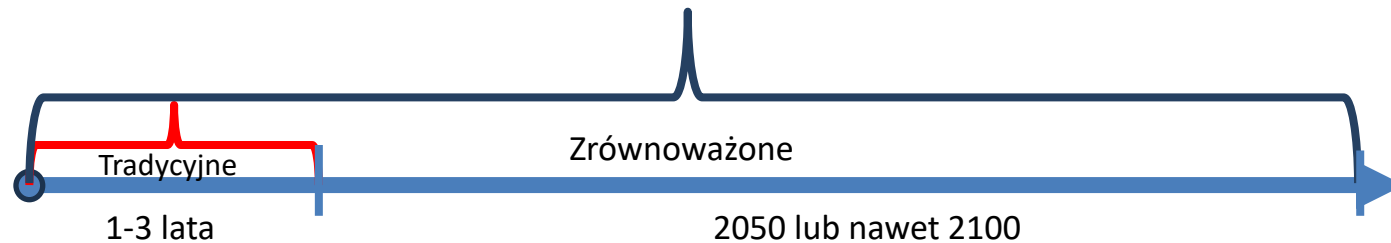
Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel		
Perspektywa		
Wielowymiarowość		
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa		
Wielowymiarowość		
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Tradycyjny a zrównoważony rozwój



Czy łatwo jest przestawić się
na myślenie długoterminowe?

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość		
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)



2015

Czy to się udało osiągnąć?

Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)



2030

Czy to jest możliwe do osiągnięcia?
Jaki cel jest najważniejszy?

Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)

Samochód elektryczny



GlobalData stwierdza, że w ubiegłym roku Chiny odpowiadały za 73 proc. globalnej produkcji akumulatorów przeznaczonych do pojazdów elektrycznych.

Źródło: Automotive Predictions in 2024

Czy z punktu widzenia SDG czy to jest ok?

Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)



Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)

Sustainability by numbers

Is cobalt the 'blood diamond of electric cars'? What can be done about it?

Electric cars are now the biggest driver of cobalt demand. Most of this is mined from the DRC, where working conditions are incredibly poor.

HANNAH RITCHIE
JUL 28, 2023

 75

 20

Share

If you've got electronics with a battery – a mobile phone, laptop, water, or electric car – then there is a reasonable chance that parts of it were mined through the gruelling work of miners in the Democratic Republic of Congo (DRC).

Cobalt has been in the spotlight in recent years – often called the “[blood diamond of batteries](#)”. The surge in electric vehicle sales has driven increased demand for cobalt. And most of the world's cobalt is produced in DRC, often by unregulated, artisanal miners working under terrible conditions. Child labour is common.

Here I want to dig into these claims. What's happening with the world's cobalt? What role do EVs play? And crucially, what can be done about it?

Global cobalt production and reserves by country

<https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/cobalt>

Które cele SDG są złamane patrząc na samochody elektryczne?

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU



Wyliminować ubóstwo na całym świecie



Koniec z głodem, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo



Zapewnić wszystkim ludziom zdrowe życie i dobrobyt



Wysokiej jakości edukacja dla wszystkich, uczenie się przez całe życie



Osiągnąć równość płci, wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt



Zapewnić wszystkim dostęp do wody i warunków sanitarnych



Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie



Inkluzywny wzrost gospodarczy, produktywnie zatrudnienie, godna praca dla wszystkich



Stabilna infrastruktura, zrównoważony przemysł, wspieranie innowacyjności



Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami



Bezpieczne miasta i osiedla ludzkie sprzyjające włączeniu społecznemu



Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji



Płne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki



Chronić oceany, morza i zasoby morskie



Ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej



Pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, silne i odpowiedzialne instytucje



Ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Efekt zewnętrzny (J. Viner) – w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, następuje oddziaływanie na inne podmioty, ale nie ma miejsca zwrotna rekompensata.



Arthur C. Pigou

1877–1959

 University of Cambridge

**Nie był laureatem Nobla — ale
bez niego nie byłoby reszty**

Wkład w ekonomię środowiska i klimatu:

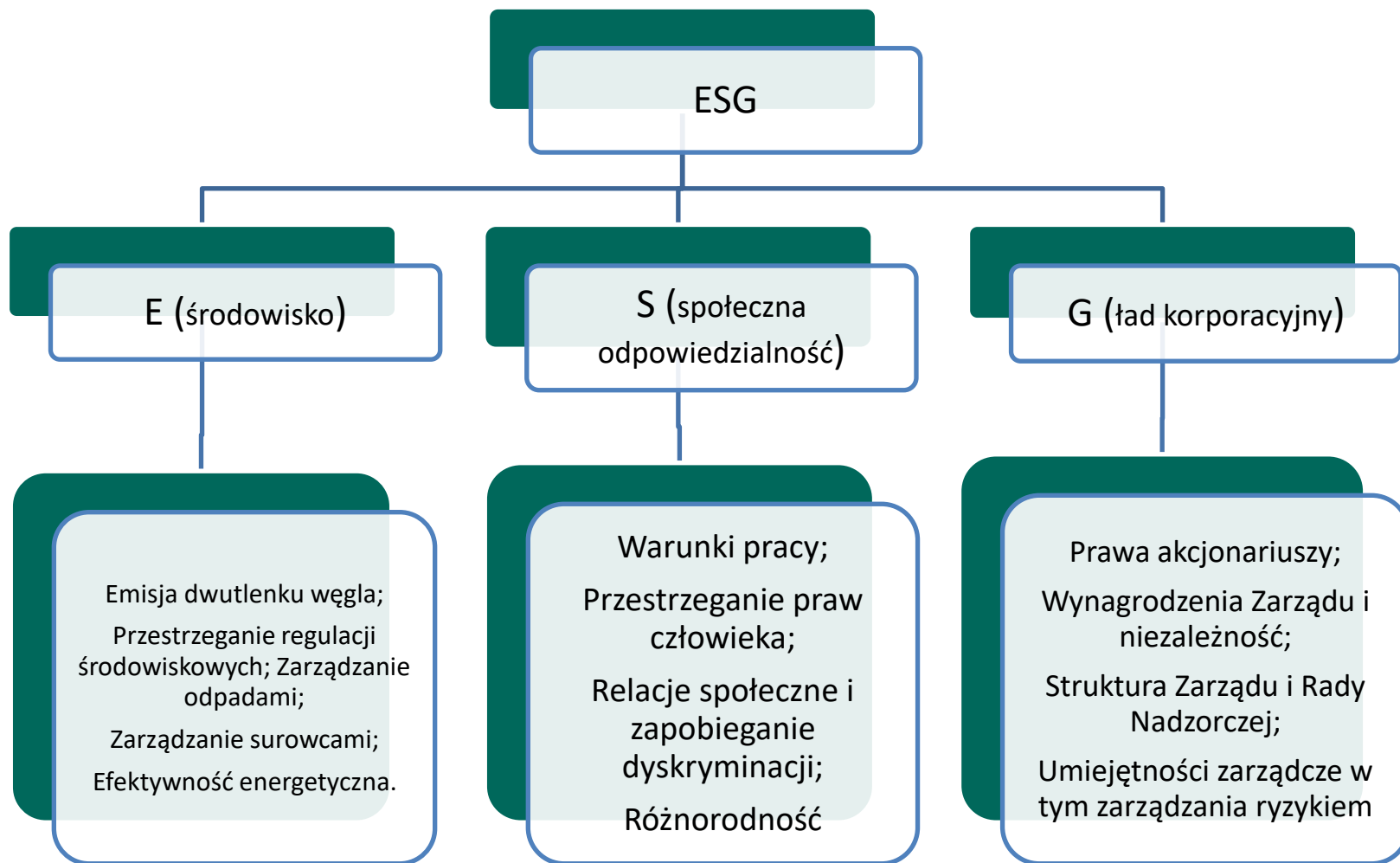
- Twórca pojęcia efektów zewnętrznych (1920, *The Economics of Welfare*)
- Podatek Pigou: internalizacja kosztów zewnętrznych przez opodatkowanie sprawcy
- Logika: jeśli fabryka truje rzekę, nałóż podatek = koszt marginalny szkody
- Ograniczenie nr 1: wymaga znajomości szkody marginalnej — niemal niemożliwej do ustalenia przy nieliniowościach klimatycznych (jak wycenić koszt tony CO₂ dla środowiska?)
- Ograniczenie nr 2: działa przy małych, lokalnych efektach zewnętrznych; CO₂ jest globalne, kumulatywne, z opóźnieniem (jak zmusić Chiny do ponoszenia kosztów przez inne kraje?)

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Co to jest ESG?

ESG



ESG

5 punktów dlaczego CSR jest niewystarczający

1. Ujawnianie informacji o pozytywnych aspektach CSR przedsiębiorstwa, a **częste ukrywanie tła**.

Pokazywanie dobrych ale i złych stron jest konieczne

2. Wraz z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego ujawnienia **jakościowe** w zakresie CSR przestały wystarczać.

Konieczne są informacje ilościowe – wskaźniki pokazujące obie strony medalu

3. CSR skupia się na strategii (często na jej marginesie)

Strategia - ok, a gdzie czynniki CSR w:

- a) Raportowaniu?
- b) Zarządzaniu ryzykiem?
- c) Oferowanych produktach?

4. Brak porównywalności CSR pomiędzy przedsiębiorstwami/bankami

Konieczność stworzenia mechanizmów
zapewniających porównywalność.

5. CSR ma duży stopień dobrowolności

Wobec narastającego kryzysu klimatycznego
raportowanie stanie się obowiązkowe



Wiedza o ESG

KNF – 9 sierpnia 2023 r.

Art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. b i h oraz art. 22b ust. 2 pkt 2 i 8 UPB, pkt 60 oraz Załącznik II do Wytycznych EBA/ESMA; art. 258 ust. 1 lit. c i d oraz art. 273 ust. 2 rozporządzenia nr 35/2015; § 13 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ZLK; EIOPA Supervisory Handbook, s. 7, 10 i 13. W odniesieniu do jednostek zarządzających systemami ochrony wymóg ten, zgodnie z art. 130g ust. 3 i 4 UPB oraz art. 22f ust. 2a i 3 UFBS, stosuje się odpowiednio do członków zarządu; w odniesieniu do członków rady nadzorczej powinien on być stosowany jako dobra praktyka.

Art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. b i h oraz art. 22b ust. 2 pkt 2 i 8 UPB, pkt 63 Wytycznych EBA/ESMA. W odniesieniu do jednostek zarządzających systemami ochrony wymóg ten, zgodnie z art. 130g ust. 3 i 4 UPB oraz art. 22f ust. 2a i 3 UFBS, stosuje się odpowiednio do członków zarządu; w odniesieniu do członków rady nadzorczej powinien on być stosowany jako dobra praktyka.

stanowczość, komunikowanie się, osąd, zorientowanie na klienta i jakość, zdolności przywódcze, lojalność, świadomość zewnętrzna, zdolności negocjacyjne, przekonywanie, praca zespołowa, umiejętności strategiczne, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności oraz przewodniczenie posiedzeniom/kierowanie zespołem³⁰.

3.2.1.1.5.3.



W sektorze bankowym przy ocenie odpowiedniości w zakresie umiejętności należy uwzględnić kompetencje członków organów w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikowania, oceniania, monitorowania, kontrolowania i ograniczania głównych rodzajów ryzyka instytucji, w tym ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego z zarządzaniem i ryzyka społecznego oraz czynników ryzyka)³¹. W szczególności kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności danego banku powinni posiadać członkowie zarządu odpowiedzialni za zarządzanie danym rodzajem ryzyka w ramach podziału kompetencji. Jeżeli jakaś kategoria ryzyka występującego w działalności banku nie została explicite przypisana żadnemu z członków zarządu, przeprowadzona ocena odpowiedniości powinna zagwarantować, że kompetencje w zakresie zarządzania tym ryzykiem są w zarządzie reprezentowane.

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG	Nie	Tak
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG	Nie	Tak
Charakter ryzyka	Finansowe/ekonomiczne	+Niefinansowe (społeczne i środowiskowe)
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

Cecha	Tradycyjny rozwój	Zrównoważony rozwój
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG	Nie	Tak
Charakter ryzyka	Finansowe/ekonomiczne	+Niefinansowe (społeczne i środowiskowe)
Zwiększanie wartości dla interesariuszy	Tak	Tak + aspekt społeczny i środowiskowy
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych	Tak	Tak

Tradycyjny a zrównoważony rozwój

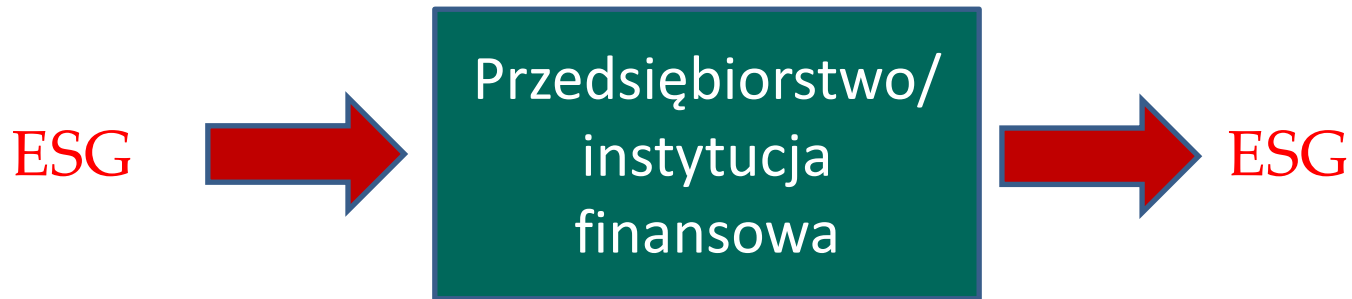
Cecha	Rozwój tradycyjny	Zrównoważony rozwój
Konieczność międzynarodowej współpracy	Tak/nie	Konieczność w celu redukcji emisyjności

Czy znaczenie kwestii
ESG będzie malało?

Ryzyko klimatyczne dwie perspektywy

Jak ryzyka ESG
wpływają na
działalność
firmy/institucji?

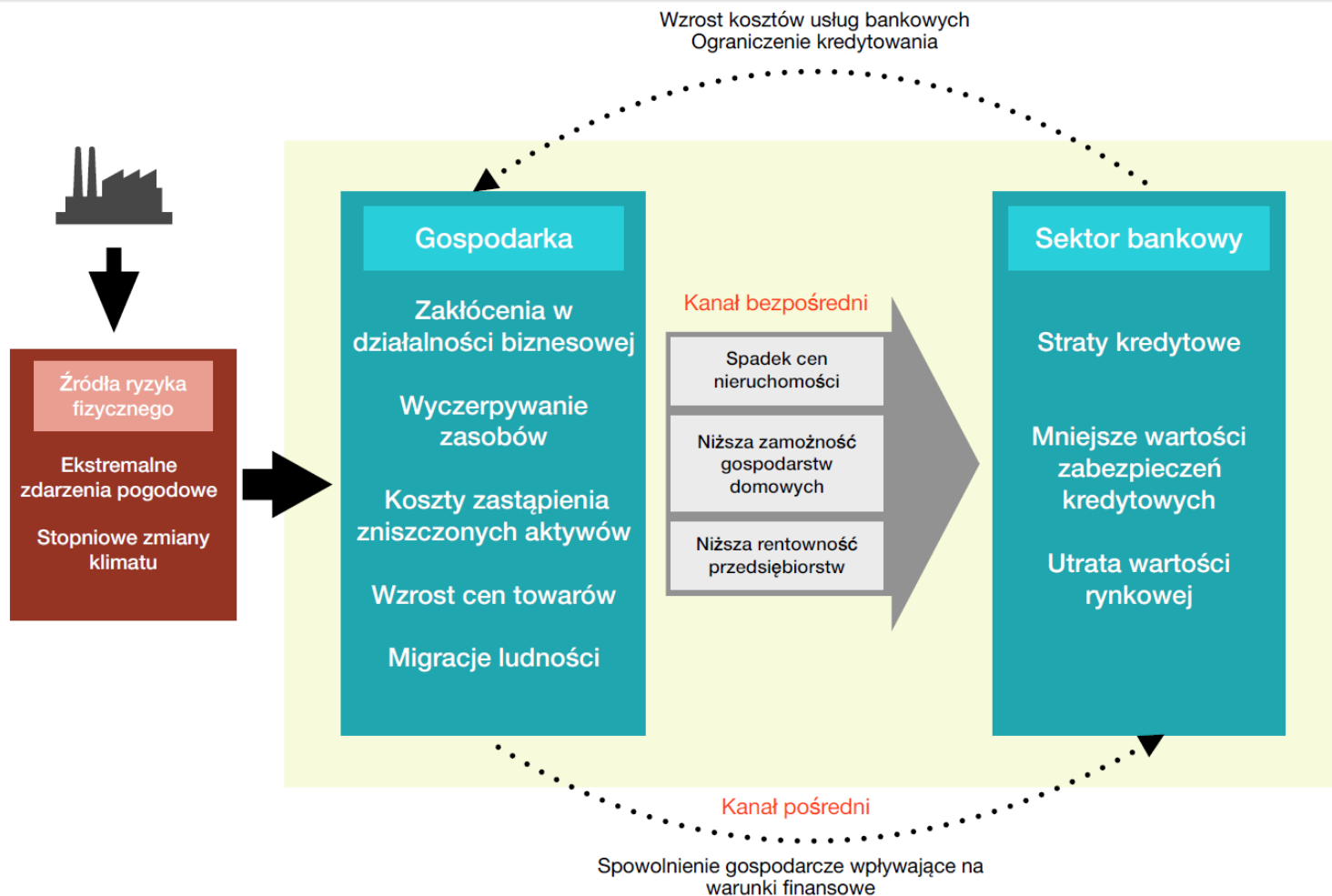
Jak działalność firmy
institucji wpływa na
ESG?



W literaturze traktuje się zmianę klimatu jako źródło dwóch rodzajów ryzyka dla systemu finansowego:

- a) ryzyka fizycznego,
- b) ryzyka transformacji.

Ryzyko fizyczne



1. Spadek cen nieruchomości naraziłby bank na ewentualne straty w przypadku braku możliwości spłacania kredytu przez kredytobiorcę.
2. Na terenie USA na obszarach zagrożonych zalaniem do 2100 r. znajdzie się ok. 2% wszystkich nieruchomości o łącznej wartości 882 miliardów dolarów.
3. Na niektórych obszarach przybrzeżnych, takich jak Hawaje i Floryda, oczekuje się, że jeśli wzrost poziomu mórz osiągnie skalę zgodną z przewidywaniami klimatologów do 2100 r., to nawet 12% wszystkich nieruchomości znajdzie się pod wodą (Rao, 2017).

4. Różnica pomiędzy cenami nieruchomości położonych na terenach zalewowych w porównaniu do innych nieruchomości sięga w USA nawet 7% (Berstein i in. 2019).
5. Gdy odsetek informacji, które wspominają o zmianie klimatu podwaja się, ceny nieruchomości, które mają zostać zalane w porównaniu z innymi nieruchomościami, zmniejszają się od 2% do 3%. (Giglio i in. 2021)
6. Semenenko oraz Yoo (2019) na próbie 50 krajów pokazali, że w okresie od 2010 do 2017 roku, ceny nieruchomości mieszkaniowych kształtowały się odwrotnie proporcjonalnie względem zmian temperatury powietrza.



©AGENCJA wyboreza.pl





Powódź w Tajlandii w 2011 r.

Ekstremalne zjawiska pogodowe w jednym regionie mogą mieć wpływ na inne regiony świata.

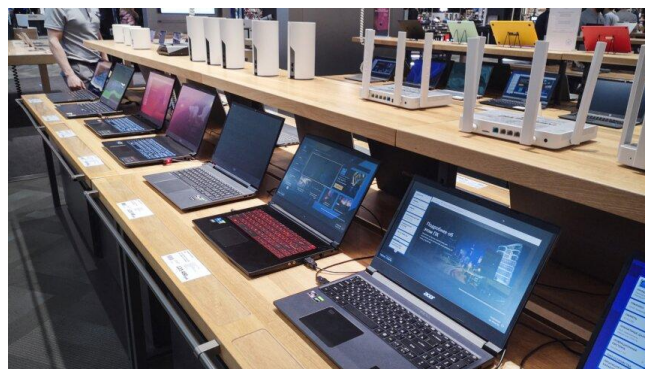
Powódź w Tajlandii w 2011 r.



Globalny przemysł PC



Zmarło 1000 osób, ale zagrożenia dla zdrowia były na tym samym poziomie, co te w trakcie koronawirusa.



Światowa produkcja dysków twardych spadła o 30% w 2011 r.

Tajlandia to jeden z największych światowych producentów komponentów elektronicznych, części samochodowych i twardych dysków (HDD). W 2011 r. produkowała ponad 40% światowych twardych dysków.



Susza w Chinach 2022 r.



WHAT'S NEWS ?

SUPPLYCHAINBRAIN
ONE FORUM • ONE FOCUS • MANY MINDS

Search



LOGISTICS

TECHNOLOGY

GENERAL SCM

WAREHOUSING

INDUSTRIES

THINK TANK

WEBINARS

PODCASTS

WHITEPAPERS

VIDEOS



Leverage AI to Transform Supply Chain Operations. Make Smarter Decisions.

Discover now



THINK TANK

China's Heat Wave Is the Biggest Supply Chain Disruption of the Year: So, What's the Solution?



Leverage AI to Transform Supply Chain Operations. Make Smarter Decisions.

Discover now



Subscribe to our Daily Newsletter!

Timely, incisive articles delivered directly to your inbox.



Susza w Chinach 2022 r.



Fot. Zhong Guilin/VCG via Getty Images



Susza w Chinach 2022 r.



Fot. Cao Mengyao/Xinhua/Getty Images/FILE



Susza w Chinach 2022 r.

Brak energii: Sichuan, w którym około 80% energii pochodzi z elektrowni wodnych, zmagał się z dramatycznym spadkiem poziomu wód w rzekach. W wyniku tego władze lokalne zmusiły fabryki do ograniczenia działalności przemysłowej, by zachować energię na potrzeby ludzkie.

Zakłócenia w produkcji kluczowych komponentów: Zawieszenie działalności dotyczyło wielu kluczowych fabryk, takich jak te produkujące baterie litowo-jonowe (w tym dla firm jak CATL), a także komponenty dla motoryzacji (np. Toyota) i technologii (np. Apple i Tesla).

Okolo 28,7% globalnej produkcji przemysłowej zależy od Chin, więc takie zakłócenie ma dramatyczny wpływ na światowy łańcuch dostaw.

Europejska Agencja Pogodowa definiuje różnorodność biologiczną jako zróżnicowanie ekosystemów, gatunków i genów na Ziemi lub w określonym siedlisku

Zgodnie z badaniami jedna czwarta gatunków na Ziemi jest zagrożona, a około 1 milion gatunków stoi w obliczu wyginięcia [Brondizio i in. 2019].

Bank centralny Holandii wskazał w swoim badaniu, że 36% inwestycji holenderskich instytucji finansowych jest w wysokim lub bardzo wysokim stopniu zależnych od jednej lub więcej usług ekosystemowych [van Toor i in., 2020].

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

Porozumienie osiągnięte w ramach 15. Konferencja ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15). Treść porozumienia zawiera 4 globalne cele oraz 23 zadania do osiągnięcia przed 2030 r.

- CEL 1: Planowanie i zarządzanie wszystkimi obszarami w celu zmniejszenia utraty różnorodności biologicznej.
- CEL 2: Przywrócenie 30% wszystkich zdegradowanych ekosystemów.
- CEL 3: Zachować 30% powierzchni lądu, wód i mórz.
- CEL 4: Zatrzymać wymieranie gatunków, chronić różnorodność genetyczną i zarządzać konfliktami między ludźmi a dzikimi zwierzętami.
- CEL 5: Zapewnienie zrównoważonego, bezpiecznego i legalnego zbioru i handlu dzikimi gatunkami.
- CEL 6: Zmniejszenie wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych o 50% i zminimalizowanie ich wpływu.
- CEL 7: Zmniejszenie zanieczyszczenia do poziomu, który nie będzie szkodliwy dla różnorodności biologicznej.
- CEL 8: Minimalizowanie wpływu zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną i budowanie odporności.
- CEL 9: Zrównoważone zarządzanie gatunkami dzikimi w celu zapewnienia korzyści ludziom.
- CEL 10: Zwiększenie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, akwakulturze, rybołówstwie i leśnictwie.
- CEL 11: Przywrócić, utrzymać i zwiększyć wkład natury w życie ludzi.
- CEL 12: Poprawa terenów zielonych i planowania miejskiego dla dobra człowieka i różnorodności biologicznej.
- CEL 13: Zwiększenie dzielenia się korzyściami z zasobów genetycznych, informacji o sekwencjach cyfrowych i wiedzy tradycyjnej.
- CEL 14: Zintegrowanie różnorodności biologicznej z procesem podejmowania decyzji na każdym poziomie.
- CEL 15: Przedsięwzięcia oceniają, ujawniają i ograniczają ryzyko związane z różnorodnością biologiczną oraz negatywne skutki.
- CEL 16: Umożliwianie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych w celu ograniczenia odpadów i nadmiernej konsumpcji.
- CEL 17: Wzmocnienie bezpieczeństwa biologicznego i dystrybucja korzyści płynących z biotechnologii.
- CEL 18: Zmniejszyć szkodliwe zachęty o co najmniej 500 miliardów dolarów rocznie i zwiększyć pozytywne zachęty dla różnorodności biologicznej.
- CEL 19: Zmobilizować 200 miliardów dolarów rocznie na rzecz różnorodności biologicznej ze wszystkich źródeł, w tym 30 miliardów dolarów z finansów międzynarodowych.
- CEL 20: Wzmocnienie budowania potencjału, transferu technologii i współpracy naukowo-technicznej na rzecz różnorodności biologicznej.
- CEL 21: Zapewnić dostępność wiedzy, która będzie mogła posłużyć do kierowania działaniami na rzecz różnorodności biologicznej.
- CEL 22: Zapewnienie wszystkim udziału w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości i informacji związanych z różnorodnością biologiczną.
- CEL 23: Zapewnienie równości płci i podejścia uwzględniającego kwestie płci w działaniach na rzecz różnorodności biologicznej.

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

Porozumienie osiągnięte w ramach 15. Konferencja ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15). Treść porozumienia zawiera 4 globalne cele oraz 23 zadania do osiągnięcia przed 2030 r.

- CEL 1: Planowanie i zarządzanie wszystkimi obszarami w celu zmniejszenia utraty różnorodności biologicznej.

Np. sprawdzenie, czy finansujemy projekty na terenach chronionych

- CEL 4: Zatrzymać wymieranie gatunków, chronić różnorodność genetyczną i zarządzać konfliktami między ludźmi a dzikimi zwierzętami.

Np. sprawdzenie, czy finansujemy branżę oleju palmowego

- CEL 16: Umożliwianie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych w celu ograniczenia odpadów i nadmiernej konsumpcji.

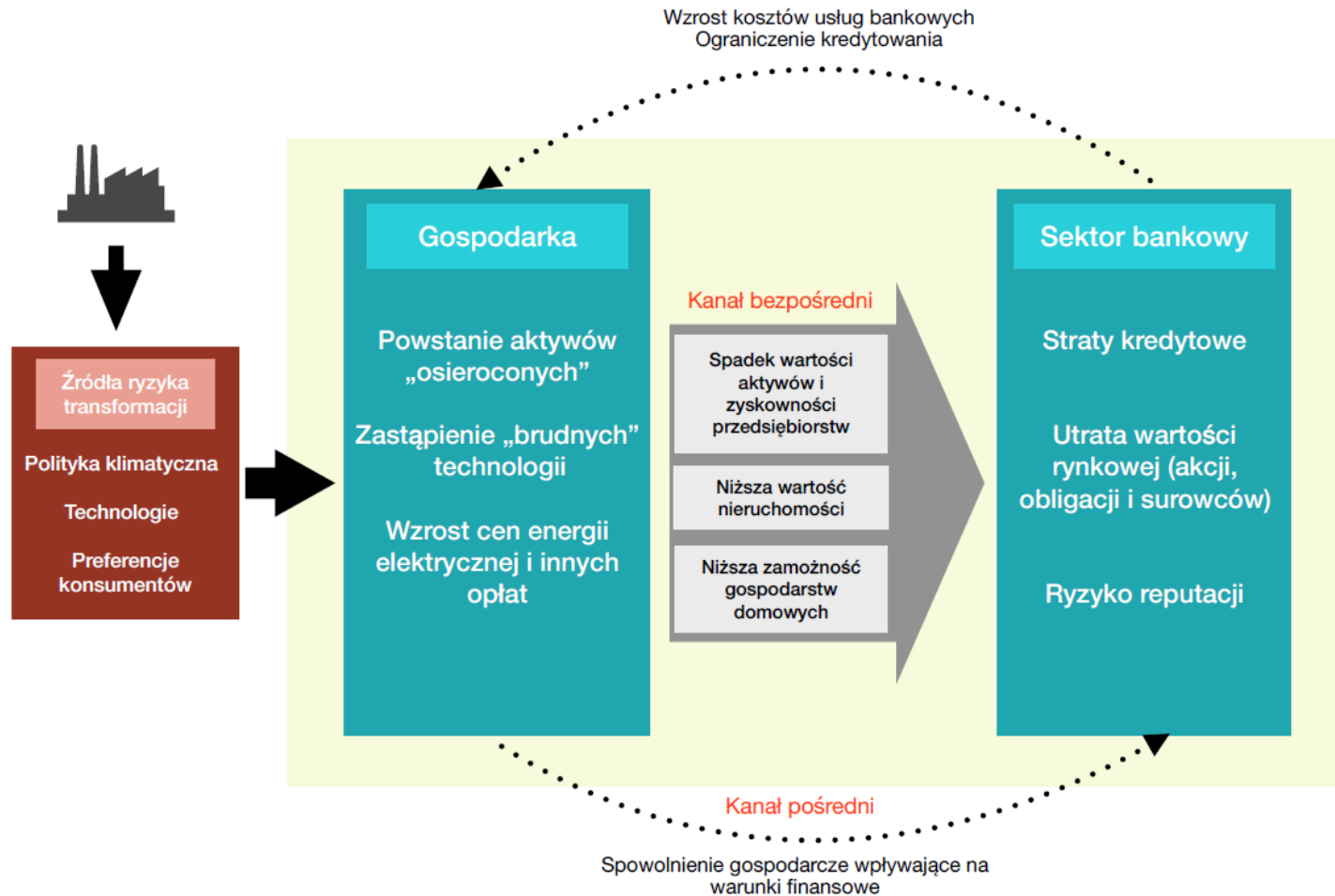
Np. sprawdzenie, czy sfinansowana spalarnia odpadów spełnia wszystkie normy

Paryskie Porozumienie Klimatyczne

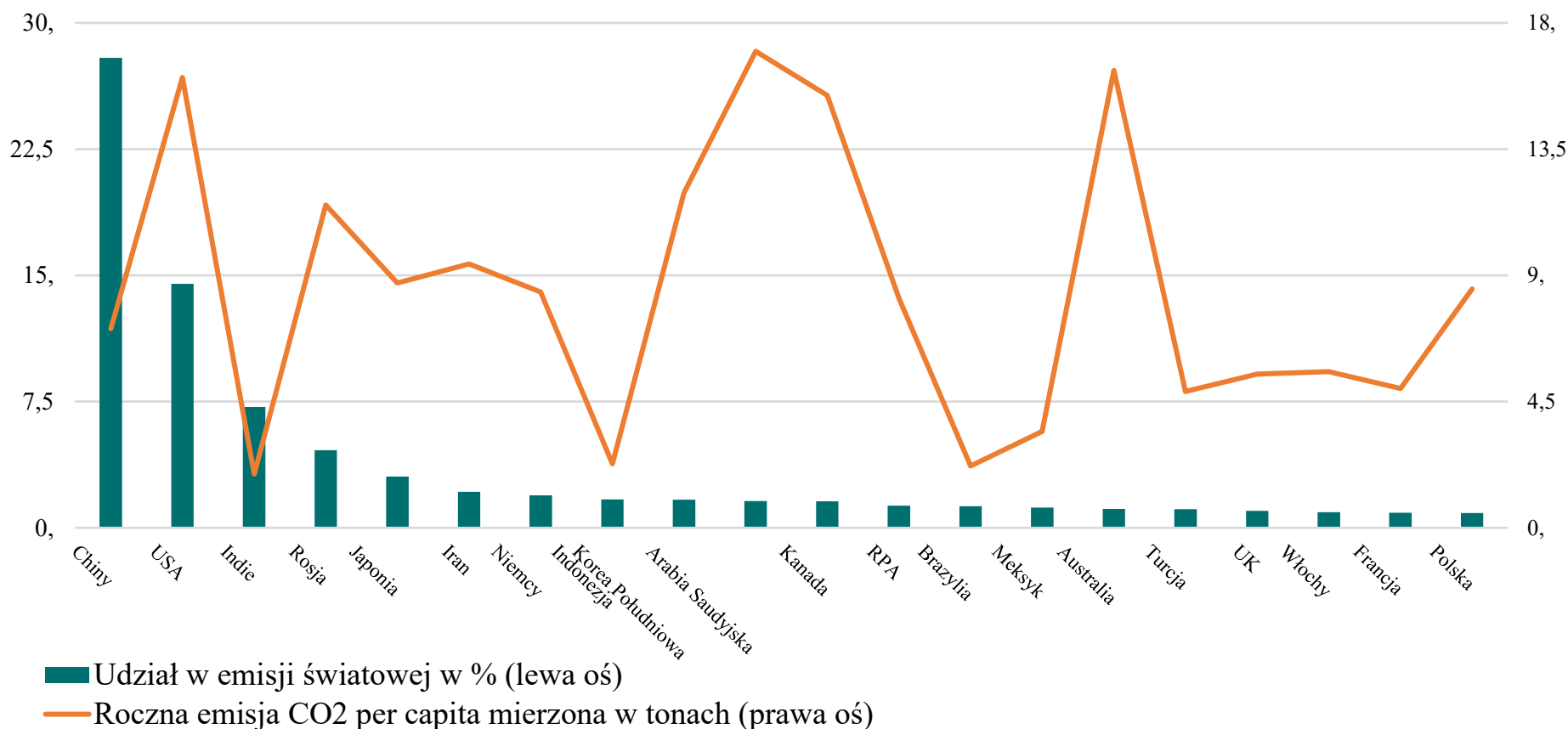
Szansą na ograniczenie bardzo pesymistycznych przewidywań związanych ze zmianą klimatu jest Paryskie Porozumienie Klimatyczne z 2015 r. Najważniejszym ustaleniem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza na poziomie znacznie niższymi niż 2°C (a więc poniżej progu wyznaczonego przez Williama Nordhousa) względem epoki przedprzemysłowej 1850-1900. Aby osiągnąć ten cel, kraje będą dążyły do osiągnięcia maksimum emisji gazów cieplarnianych „tak szybko jak to możliwe”, aby w drugiej połowie stulecia nastąpiła równowaga między emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych. Ale też... podjęcie wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C

Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104.
(https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf) dostęp: 21.07.2021 r.

Ryzyko transformacji

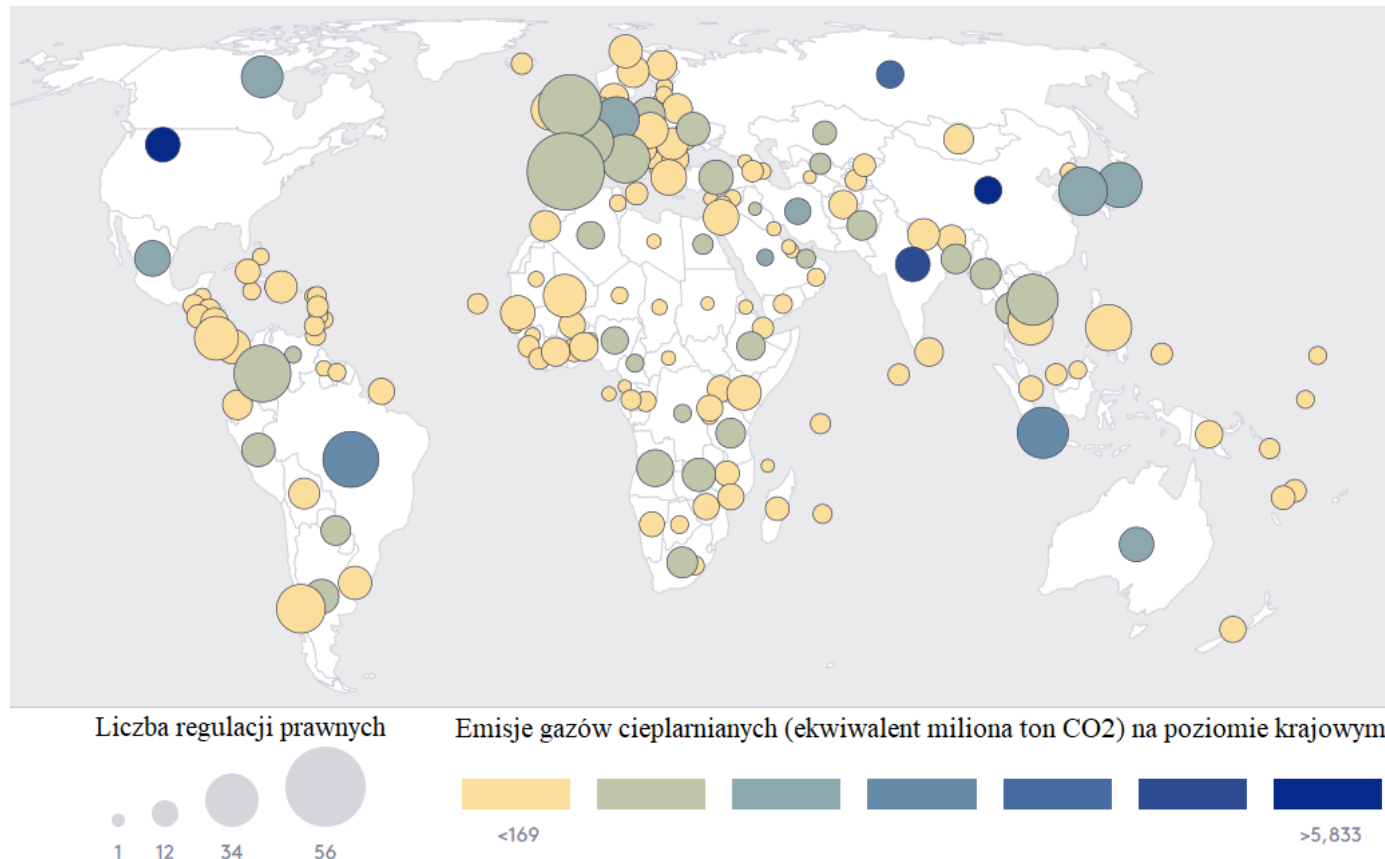


Wykres. Emisje CO2 najbardziej emisyjnych krajów (2019 r).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych *Global Carbon Project*.

Wykres. Liczba regulacji prawnych w poszczególnych krajach związanych ze zmianami klimatu (dane z 2021 r.) oraz poziom emisji gazów cieplarnianych (dane z 2016 r.).



Źródło: London School of Economics (<https://climate-laws.org/#map-section>).

1. Ryzyko fizyczne wpływa na ceny nieruchomości, a czy ryzyko transformacji?
2. W przypadku ryzyka transformacji nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej mogą spowodować, że różne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe będą musiały ponieść wysokie koszty inwestycyjne.
3. Zakup bardziej efektywnych energetycznie materiałów, zgodnie z normami energetycznymi budynków, zwykle wiąże się z wyższymi kosztami, których wielu konsumentów nie jest w stanie ponieść.
4. Budynki, których dostosowanie do nowych regulacji będzie wiązało się z wysokimi kosztami lub których nie można przystosować do nowych wymagań będą traciły na wartości (ONB, 2020).

Własne narzędzie dydaktyczne

Zadane pytanie:

**Jak ważna jest dla Ciebie cena produktu, który kupujesz,
a jak przyjazność środowiskowa sposobu jego produkcji?**

Skala odpowiedzi:



Respondenci:

n = 12

Studenci zagraniczni
przedmiot: Finance

n = 24

Studenci SGH
przedmiot: Finanse zrównoważone

n = 22

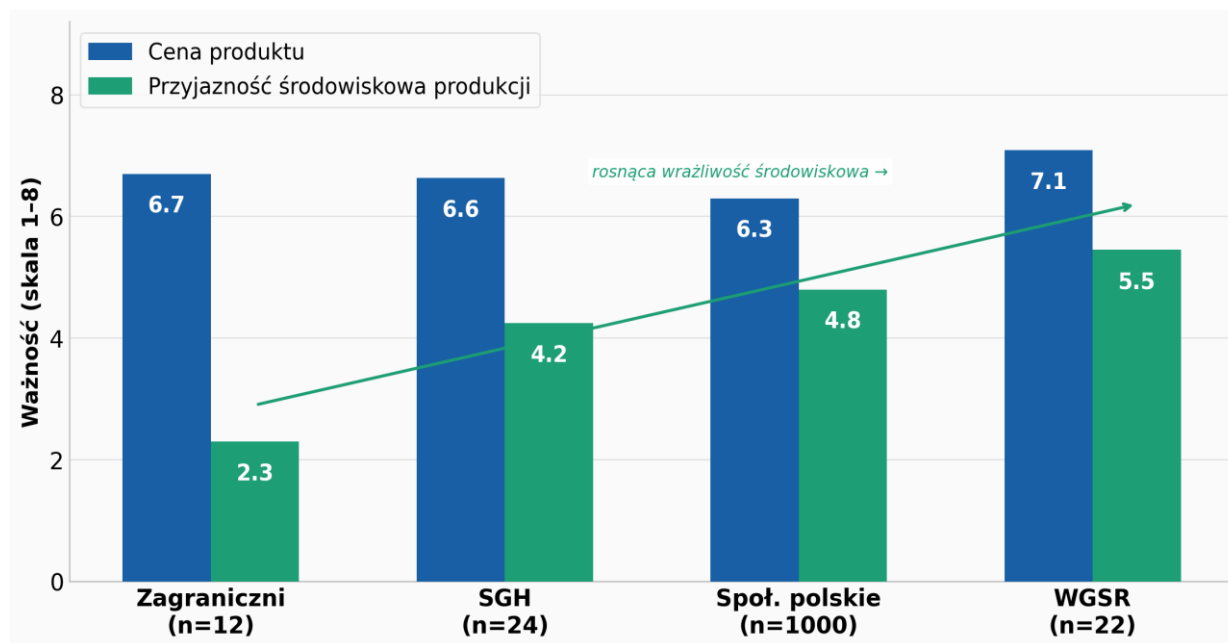
Studenci WGSR UW
Kierunek: Geografia

n = 1000

społeczeństwo
próba reprezentatywna

Kurowski, Ł., Rutecka-Góra, J., & Smaga, P. (2022). Is knowledge on climate change a driver of consumer purchase decisions in Poland? The case of grocery goods and green banking. *Journal of Cleaner Production*, 369, 133444. **IF 10.0 · Q1**

Cena vs. środowisko - preferencje studentów



Cena - stabilna we wszystkich grupach
6,3–7,1 niezależnie od grupy, narodowości i wykształcenia.

Środowisko - rośnie wraz z edukacją

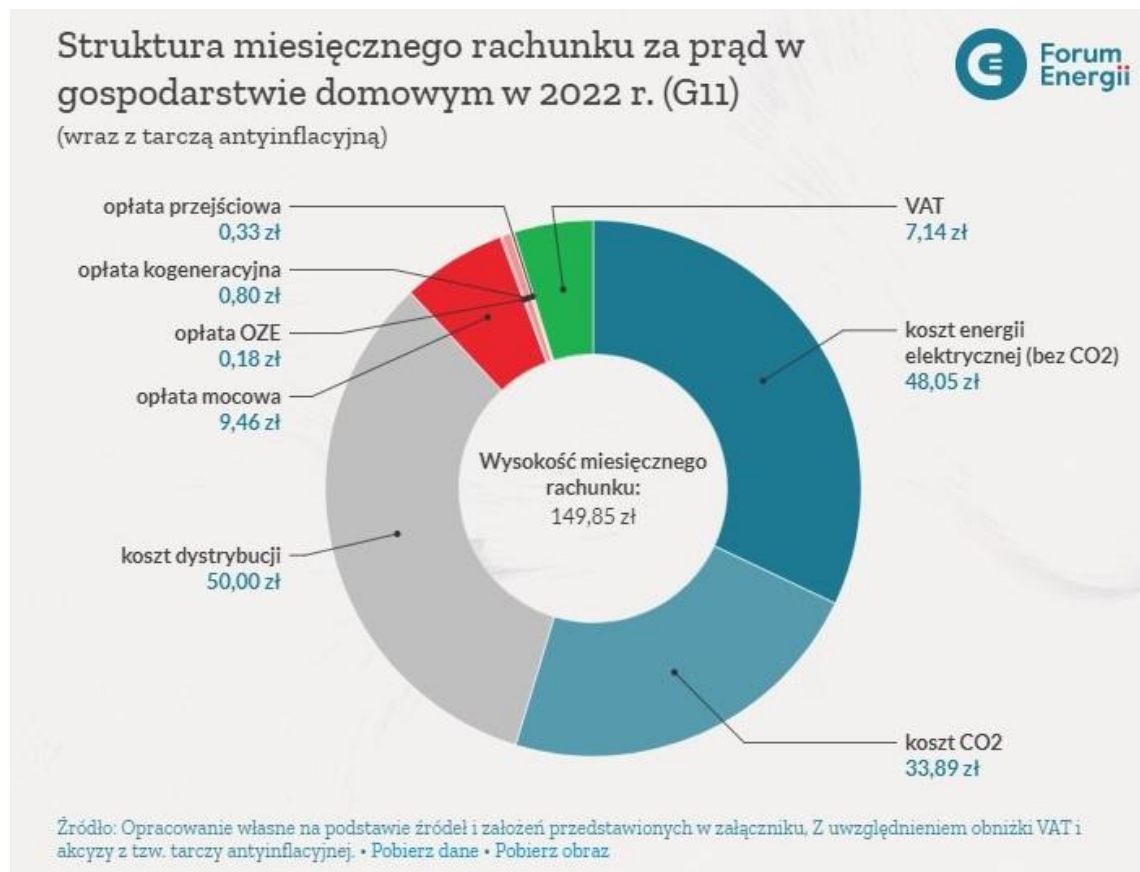
Zagraniczni: 2,3
SGH (finanse): 4,2
Społ. polskie: 4,8
WGSR (geografia): 5,5

Największa luka: Zagraniczni vs WGSR - różnica 3,2 pkt przy podobnej wadze ceny.

Kwestie środowiskowe są szczególnie istotne dla naszych studentów!

1. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO₂ (EU-ETS) został wprowadzony w roku 2005.
2. Miał przygotować UE do wdrożenia Protokołu z Kioto - międzynarodowego porozumienia, które nałożyło na państwa rozwinięte obowiązek redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2012 o 5% w stosunku do roku 1990.
3. Celem działania unijnego ETS jest doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez uwzględnienie kosztu emisji CO₂ w produkcji energii i wyrobów przemysłowych.

Emisje elektrowni Bełchatów?



Z naszych wyliczeń wynika, że uśredniony koszt CO2 to ok. 23% łącznej ceny energii elektrycznej.

Konieczności unieruchomienia aktywów i powstania tzw. aktywów „osieroconych” (ang. **stranded assets**).

1. Jest to jednoznaczne z **wycofaniem infrastruktury** (np. budynków fabryk węglowych) z eksploatacji przed końcem jej okresu użytkowania w celu spełnienia warunków redukcji emisji.
2. Pojawienie się osieroconych aktywów obok samych regulacji klimatycznych może wynikać ze spadających kosztów **czystych technologii**, które staną się konkurencyjne w stosunku do brudnych technologii.
3. Zmieniają się również **normy społeczne** w kierunku zachowań sprzyjających ochronie środowiska.

Jakie masz propozycje dla gminy
Kleszczów?

Podsumowując wyniki 31 modeli, IPCC (2014) stwierdził, że koszty ograniczenia ocieplenia do 2°C (z prawdopodobieństwem 66%) wyniosą od 1 - 4% globalnej zagregowanej konsumpcji do 2030 r., co uzasadnia konieczność badania wpływu ryzyka transformacji na warunki życia i sektor finansowy.

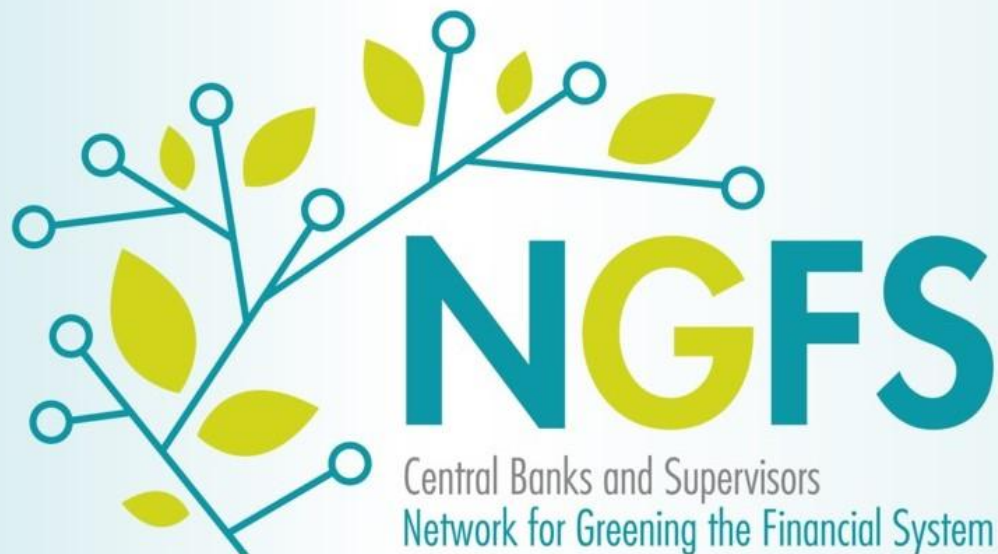
Skoro ryzyko transformacji ma wiele zagrożeń,
to może warto nie przeprowadzać
transformacji? Mentimeter

The Network for Greening the Financial System (NGFS) to sieć 114 banków centralnych i organów nadzoru finansowego, której celem jest promowanie pozytywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko

Origin and Purpose

The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), launched at the Paris One Planet Summit on 12 December 2017, is a group of Central Banks and Supervisors willing, on a voluntary basis, to share best practices and contribute to the development of environment and climate risk management in the financial sector and to mobilize mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy.

[GO TO SITE](#)



Wiemy już, że transformacja generuje realne koszty.

Czy są one na tyle duże, żeby zaniechać transformacji?

Analiza kosztów i korzyści transformacji



NGFS

Network for Greening the Financial System

Założony: grudzień 2017 • Sekretariat:
Banque de France, Paryż

150+

członków
(banki centralne
i nadzory finansowe)

~90%

globalnego PKB
pod nadzorem
członków NGFS

2017

założony przez
8 banków
centralnych

Dlaczego warto ufać scenariuszom NGFS?

**Banki centralne — nie
aktywności**

**Podstawa stress
testów regulacyjnych**

Transparentność

**Zakotwiczenie w
badaniach naukowych**

Wybrani członkowie: EBC • Fed • Bank Anglii • Bank Japonii • Bundesbank • Banque de France • BIS • EIOPA • i 130 innych

Rozwój gospodarczy bez zmiany klimatu jako scenariusz bazowy

Scenariusz bazowy: rozwój gospodarczy zakładając,
że nie ma zmiany klimatu

O ile wolniej będziemy się
rozwijali w różnych scenariuszach
rozwoju sytuacji klimatycznej?

Skąd biorą się scenariusze?

Cele temperaturowe

IPCC AR6 + Porozumienie Paryskie

Ścieżki emisji

IAM: Poczdamski Instytut Badań nad Klimatem (PIK);
Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów (IIASA, Wiedeń)

Transformacja energetyczna

IEA Net Zero 2050 (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) jako punkt odniesienia

Narracje polityczne

Grupa robocza NGFS
(banki centralne)

Trzy rodziny scenariuszów NGFS

Każdy scenariusz ma określone ścieżki mixu energetycznego, ceny węgla i ścieżkę emisji, a następnie ścieżki te są przekładane na oszacowania wzrostu gospodarczego.

UPORZĄDKOWANA

Net Zero 2050

1,4°C (1,7°C)

Reakcja polityczna
Natychmiastowa

Zmiana technologiczna
Szybka

Wyłapywanie CO₂
Średnio-wysokie

Zróżnicowanie reg.
Średnio-zróżnicowane

Niskie ryzyko fizyczne • ryzyko transformacji kontrolowane

NIEUPORZĄDKOWANA

Opóźniona transformacja

1,7°C (1,8°C)

Reakcja polityczna
Opóźniona

Zmiana technologiczna
Wolna / szybka

Wyłapywanie CO₂
Średnio-niskie

Zróżnicowanie reg.
Wysoko zróżnicowane

Ryzyko obustronne • wyższe koszty transformacji

ŚWIAT WYSOKICH TEMPERATUR

Obecne polityki

3,0°C (3,0°C)

Reakcja polityczna
Brak nowych

Zmiana technologiczna
Wolna

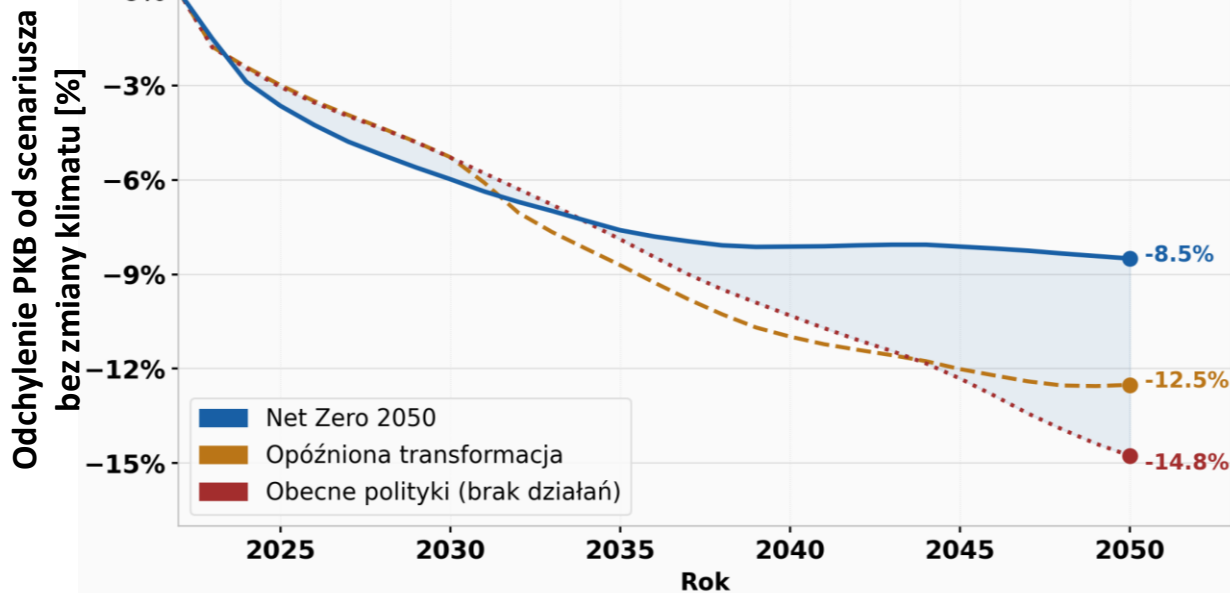
Wyłapywanie CO₂
Niskie

Zróżnicowanie reg.
Niskie zróżnicowanie – brak nowych polityk

Dominuje ryzyko fizyczne • wzrost strat

Źródło: NGFS Climate Scenarios Phase 4 (2026); IPCC AR6; IEA Net Zero 2050

Analiza scenariuszowa NGFS - wpływ ryzyka klimatycznego na PKB (2022–2050)



Jak czytać oś Y?

Odchylenie od PKB bez zmiany klimatu - nie spadek względem dziś. Gospodarka nadal rośnie, ale wolniej niż mogłaby. Wartość -8,5% oznacza utracony potencjał wzrostu do 2050 r.

Wyniki w 2050 r.

Net Zero 2050	-8,5%
w tym -1,2% koszt transformacji	
Opóźniona transformacja	-12,5%
wyższy koszt transformacji + fizyczne	
Obecne polityki	-14,8%
wyłącznie ryzyko fizyczne	

Terminowa transformacja kosztuje ~1,2% PKB do 2050 r.

Brak działań kosztuje ~14,8% PKB - ponad 12× więcej.

Koszty zaniechania przekraczają koszty działania. Transformacja to nie wydatek - to ubezpieczenie dla przyszłych pokoleń.

Źródło: NGFS Phase V Climate Scenarios (2024), model NiGEM-REMIND-MAGPIE 3.3-4.8. Dane: % odchylenia od scenariusza bazowego bez ryzyka klimatycznego (2017 PPP).

Po co budować pesymistyczne scenariusze - RCP8.5 (IPCC) oraz scenariusz świata wysokich temperatur NGFS?



Analogia: wizyta u lekarza

Osoby, które palą nałogowo, piją alkohol, źle się odżywiają i nie uprawiają sportu — mogą nie dożyć pięćdziesiątki.

Czy chcemy, żeby nas lekarze ostrzegali przed takim scenariuszem? **Tak, bo możemy podjąć działania, aby uniknąć takiego scenariusza.**

Czy lekarz zaprognozował taki los dla każdego z nas? **Nie, to jest informacja uniwersalna dla wszystkich (edukacja), ostrzegająca co może się stać jeśli będziemy prowadzili niezdrowy tryb życia.**

IPCC oraz NGFS robią to samo dla systemu klimatycznego i gospodarki

*Scenariusz „obecne polityki, 3°C” oraz RCP8.5 to nie prognozy
— to ostrzeżenia lekarzy...*

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

Korozja podziemnej infrastruktury przez podnoszący się poziom morza. W miastach na Hawajach sieci podziemne (kanalizacja, fundamenty budynków, rurociągi) są coraz bardziej narażone na korozję i degradację, bo słona woda gruntowa wznosi się bliżej powierzchni i staje się bardziej agresywna chemicznie.

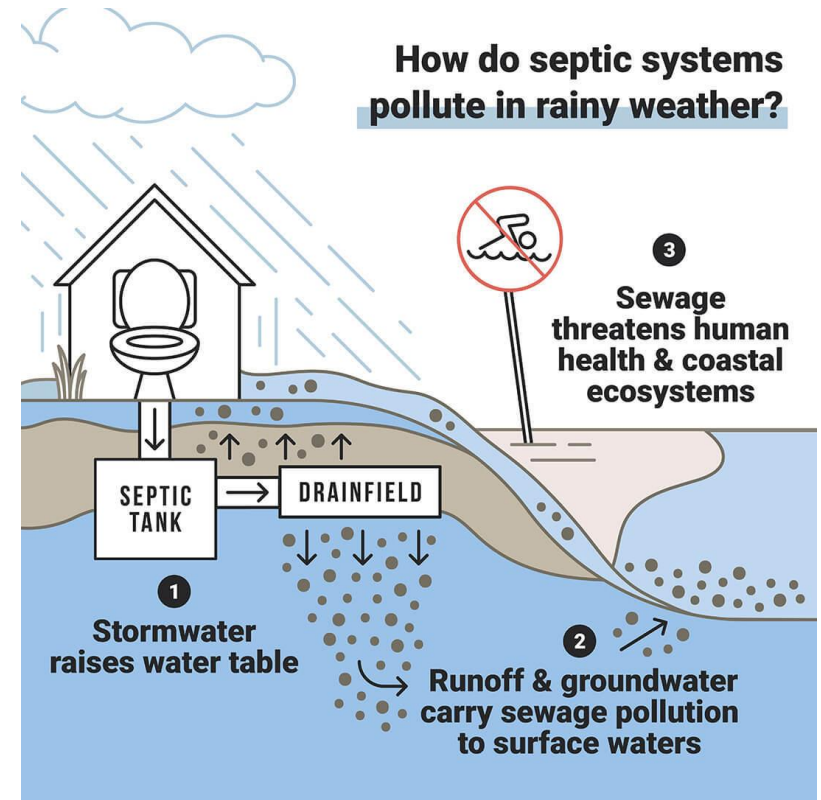
Niszczenie dróg przez fale, podtopienia i erozję wybrzeża. Wzdłuż drogi Kamehameha (region Kaʻaʻawa-Punaluʻu) odnotowano uszkodzenia nawierzchni i osuwiska spowodowane działaniem morza i fal przybrzeżnych.



Ryzyko odpowiedzialności prawnej



<https://www.independent.co.uk/news/hawaii-ap-oahu-honolulu-pacific-b2370277.html>



<https://www.beyondkona.com/hawaiis-dirty-little-secret/>

Ryzyko odpowiedzialności prawnej



Hawaje – z jednej strony wzrost poziomu morza, sztormy, a z drugiej strony susza?

<https://www.theguardian.com/us-news/2023/nov/10/pink-pond-hawaii-maui>

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

W 2025 r. stan Hawaje ogłosił zamiar złożenia pozwu przeciw koncernom paliwowym, żądając odszkodowań za szkody spowodowane zmianami klimatu.

17.pdf

1 / 201 100%

ANNE E. LOPEZ Attorney General of Hawai'i	7609	Electronically Filed FIRST CIRCUIT 1CCV-25-0000717 01-MAY-2025 12:02 PM Dkt. 1 CMPS
MELISSA J. KOLONIE Supervising Deputy Attorney General	10209	
WADE H. HARGROVE III LYLE T. LEONARD	7897 9376	
Deputy Attorneys General Department of the Attorney General State of Hawai'i 425 Queen Street Honolulu, Hawai'i 96813 Telephone: (808) 587-3050 Facsimile: (808) 587-3077 Email: wade.h.hargrove@hawaii.gov		

(Additional counsel listed on signature page)

Attorneys for Plaintiff
STATE OF HAWAII

IN THE CIRCUIT COURT OF THE FIRST CIRCUIT
STATE OF HAWAII

STATE OF HAWAII, ex rel. ANNE E. LOPEZ, ATTORNEY GENERAL, Plaintiffs vs. BP P.L.C.; BP AMERICA INC.; BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC.; CHEVRON CORP.; CHEVRON USA INC.; EXXON MOBIL CORP.; EXXONMOBIL OIL CORPORATION; SHELL P.L.C.; SHELL USA, INC.; EQUILON ENTERPRISES LLC d/b/a SHELL OIL PRODUCTS US;	CIVIL NO. (Other Non-Vehicle Tort) COMPLAINT; SUMMONS JURY TRIAL DEMANDED Trial Date: None (Caption continued on next page)
---	--

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

COMPLAINT AND DEMAND FOR JURY TRIAL

The State of Hawai‘i (“Plaintiff,” “State,” or “Hawai‘i”), acting through its Attorney General, Anne E. Lopez (“Attorney General”), on its own behalf, as trustee of State natural resources and property, as owner, lessor, occupier, and manager of State property, and in its *parens patriae* capacity on behalf of its residents, brings this action against Defendants BP p.l.c.; BP America Inc.; BP Products North America Inc.; Chevron Corporation; Chevron U.S.A. Inc.; Exxon Mobil Corporation; ExxonMobil Oil Corporation; Shell p.l.c.; Shell USA, Inc.; Equilon Enterprises LLC d/b/a Shell Oil Products US; Shell Trading (US) Company; Sunoco LP; Aloha Petroleum LLC; Aloha Petroleum, Ltd.; ConocoPhillips; ConocoPhillips Company; Phillips 66; Phillips 66 Company; and Woodside Energy Hawaii Inc. f/k/a BHP Hawaii Inc. (the “Fossil Fuel Defendants”); and the American Petroleum Institute (“API”) (collectively, “Defendants”), and alleges as follows:

I. INTRODUCTION

1. The fossil fuel industry has known for decades, based on its own internal research, that fossil fuels produce carbon dioxide (“CO₂”) and other greenhouse gas (“GHG”) pollution that can have catastrophic consequences for the planet and its people. The industry, including Fossil

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

Odszkodowania i kary – w tym potrójne odszkodowania, kary cywilne oraz zwrot bezprawnie uzyskanych zysków.

Fundusz na adaptację – specjalny fundusz finansowany przez firmy na usuwanie skutków zmian klimatu i ochronę infrastruktury.

Zakaz wprowadzania w błąd – nakaz zaprzestania greenwashingu i nieuczciwych praktyk handlowych.

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, the State of Hawai‘i seeks judgment in its favor and against Defendants for:

- A. Compensatory damages in an amount according to proof;
- B. Punitive damages as permitted by law;
- C. Natural resource damages;
- D. Any other damages as permitted by law;
- E. Disgorgement of profits;
- F. Equitable relief, including abatement in Hawai‘i of the nuisances complained of herein, for example by means of an equitable fund to pay for adaptation, mitigation, and resilience measures in the State;
- G. Civil penalties pursuant to HRS § 480-3.1;
- H. Damages pursuant to HRS § 480-13;
- I. Treble damages pursuant to HRS § 480-14;
- J. An order enjoining Defendants from engaging in the unfair or deceptive acts or practices described herein;
- K. A finding that Defendants are liable under each cause of action asserted herein;
- L. An order holding Defendants jointly and severally liable for all past damages the State has incurred, and future damages the State will incur as a result of Defendants’